Bento

Arquitetura do banco de dados

Diagrama de relacionamentos, todas as tabelas com campos, tipos, chaves e restrições, índices, decisões de arquitetura e caminhos para escalar o PostgreSQL do painel.

Versão 1.2.0
Outubro de 2026

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Sumário

01 Visão geral 5

1.1 PostgreSQL ou PGlite 5
1.2 Migrações 5
1.3 Convenções 6
1.4 Tabelas por área 7

02 Diagrama de relacionamentos 8

2.1 Relacionamentos 8
2.2 Diagrama 10

03 Acesso e usuários 11

3.1 papeis 11
3.2 permissoes 11
3.3 papel_permissoes 12
3.4 usuarios 13
3.5 usuario_permissoes 14
3.6 preferencias_usuario 15
3.7 preferencias_notificacao 16
3.8 sessoes 17
3.9 chaves_api 17

04 Negócio 19

4.1 planos 19
4.2 assinaturas 20
4.3 transacoes 21
4.4 metas_mensais 23

05 Tráfego 24

5.1 trafego_diario 24
5.2 trafego_paises 25

06 Comunicação e relatórios 26

6.1 notificacoes 26
6.2 notificacao_estados 27
6.3 relatorios_agendados 28
6.4 relatorios 29

07 Sistema 31

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

7.1 integracoes 31
7.2 auditoria 32
7.3 configuracoes_sistema 33
7.4 migracoes 33

08 Consultas e índices 34

8.1 Consultas principais 34
8.2 Índices parciais 35
8.3 Desempenho medido 35

09 Decisões de arquitetura 36

9.1 Um código, dois motores 36
9.2 Sessões revogáveis 36
9.3 Segredos só como hash ou cifrados 36
9.4 Tempo real pelo próprio banco 36
9.5 Difusão barata de avisos 36
9.6 Relatórios dentro do banco 37
9.7 Histórico que sobrevive 37
9.8 Reembolso na própria transação 37
9.9 Regras no banco, lógica na aplicação 37

10 Fluxos de dados 38

10.1 Login e renovação 38
10.2 Transação paga 38
10.3 Reembolso 38
10.4 Bloqueio de conta 39
10.5 Relatório agendado 39

11 Escalabilidade 40

11.1 Tabelas que mais crescem 40
11.2 Métricas pré-calculadas 40
11.3 Busca textual 41
11.4 Várias instâncias e réplicas 41

12 Operação 42

12.1 Backup e restauração 42
12.2 Limpeza periódica 42
12.3 Evoluindo o esquema 42
12.4 Consultas úteis 43

13 Dados de demonstração 44

13.1 Volume 44
13.2 Contas da equipe 44

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

13.3 Desligando a demonstração 45

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

01

Visão geral

O Bento guarda tudo em um banco PostgreSQL com 22 tabelas de domínio e a tabela de controle das migrações, somando 184 campos, 23 chaves estrangeiras, 69 regras de verificação e 57 índices.

1.1 PostgreSQL ou PGlite

O mesmo SQL roda em dois motores, escolhidos na inicialização pela variável `DATABASE_URL`:

Postgresql 18	Pglite 0.5
Quando `DATABASE_URL` definida (o Docker Compose define)	`DATABASE_URL` vazia
Onde ficam os dados No servidor PostgreSQL (volume `bento_dados-postgres` no Docker)	Na pasta `dados/pglite` (ou em memória com `BENTO_DADOS=memoria`)
Conexões `pg.Pool` com `BENTO_POOL` conexões (padrão 10)	Uma conexão dentro do processo
Tempo real entre `LISTEN/NOTIFY` no canal `bento_eventos` instâncias	Emissor em memória (instância única)
Indicado para Produção e várias instâncias	Desenvolvimento, testes e instalações pequenas

O PGlite é o próprio PostgreSQL 18 compilado para WebAssembly, então tipos, funções, restrições e índices se comportam igual. A camada `api/src/banco/conexao.ts` expõe uma interface única (`consultar`, `transacao`, `ouvir`, `notificar` e `fechar`) e normaliza os tipos: `int8` e `numeric` chegam como número e `date` como texto `AAAA-MM-DD`. A aba Status do sistema das Configurações mostra qual dos dois está em uso e a latência de uma consulta.

1.2 Migrações

Arquivo	Conteúdo
`001_esquema.sql`	Criação das 22 tabelas, com chaves, padrões e regras de verificação
`002_indices.sql`	Índices de consulta, incluindo os únicos e os parciais
`003_dados_base.sql`	Papéis, permissões, permissões de cada papel, planos, integrações e configurações iniciais
`004_reembolsos_auditoria.sql`	Versão 1.1.0: colunas `reembolsado_em`, `reembolso_motivo` e `reembolsado_por` em `transacoes`, permissão `transacoes.reembolsar` para administrador e gerente, e o índice `auditoria_acao_criado_em` em `auditoria (acao, criado_em desc)`

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

A cada inicialização, a API cria a tabela `migracoes` se ela não existir, lista os arquivos de `api/migracoes/` em ordem alfabética e aplica os que faltam, todos em uma única transação protegida por `pg_advisory_xact_lock`. Assim, várias instâncias subindo ao mesmo tempo não aplicam a mesma migração duas vezes, e uma migração com erro não deixa o banco pela metade. Para mudar o esquema, crie um arquivo novo com o próximo número, como `005_estoque.sql`. Nunca altere uma migração já aplicada: a API não a roda de novo.

Na 1.2.0

Nenhuma mudança no banco. A versão 1.2.0 refaz só a interface; as migrações continuam de `001` a `004`.

O que mudou na 1.1.0

```
alter table transacoes
  add column reembolsado_em timestamptz,
  add column reembolso_motivo text check (reembolso_motivo is null or char_length(reembolso_motivo)
between 3 and 30
  add column reembolsado_por uuid references usuarios (id) on delete set null;
```

```
insert into permissoes (codigo, modulo, nome, descricao, ordem) values
  ('transacoes.reembolsar', 'Transações', 'Reembolsar transações', 'Devolve o valor de transações
pagas, com o motiv
on conflict (codigo) do nothing;
```

```
insert into papel_permissoes (papel, permissao)
select papel, 'transacoes.reembolsar' from (values ('admin'), ('gerente')) as alvo (papel)
where exists (select 1 from papeis where codigo = alvo.papel)
on conflict (papel, permissao) do nothing;
```

```
create index if not exists auditoria_acao_criado_em on auditoria (acao, criado_em desc);
```

1.3 Convenções

- **Chaves primárias em uuid** com `gen_random_uuid()`, nativo desde o PostgreSQL 13. As exceções são os catálogos (papéis, permissões, planos e configurações), que usam um código em texto, e a auditoria, que usa `bigint` sequencial por causa do volume.
- **Dinheiro em centavos**, sempre `integer`. Somas grandes são feitas em ponto flutuante de 8 bytes para não estourar o inteiro de 4 bytes.
- **Datas e horas em timestamptz**, gravadas em UTC. As agregações por dia e os filtros de período convertem para o fuso de `BENTO_FUSO`. O tipo `date` só aparece onde o dado é um dia de calendário: tráfego, metas e período dos relatórios.
- **Domínios fechados** com regras `check (campo in (...))` em vez de tipos enum. São fáceis de estender em uma migração e funcionam igual no PGlite.
- **Texto livre com limite** de tamanho por regra de verificação, como o motivo do reembolso (3 a 300 caracteres); o e-mail também tem uma verificação de formato no banco, além da validação da API.
- **Sem gatilhos nem funções** no banco: `atualizado_em` e as demais regras de negócio ficam na aplicação, onde são testadas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- **Nomes em português**, sem acentos, no singular para campos e no plural para tabelas.

1.4 Tabelas por área

Área	Tabelas
Acesso e usuários	`papeis permissoes papel_permissoes usuarios usuario_permissoes preferencias_usuario preferencias_notificacao sessoes chaves_api`
Negócio	`planos assinaturas transacoes metas_mensais`
Tráfego	`trafego_diario trafego_paises`
Comunicação e relatórios	`notificacoes notificacao_estados relatorios_agendados relatorios`
Sistema	`integracoes auditoria configuracoes_sistema migracoes`

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

02

Diagrama de relacionamentos

A tabela usuarios está no centro do modelo: quase tudo aponta para ela. No diagrama da seção 2.2, os catálogos de acesso ficam à esquerda, o negócio e a comunicação à direita, e as tabelas independentes embaixo.

2.1 Relacionamentos

Todas as chaves estrangeiras do esquema, agrupadas pela tabela referenciada. **Ao excluir** diz o que acontece com a linha filha quando a linha referenciada é apagada.

Campo	Referência	Card.	Obrigatório	Ao excluir	Ao atualizar
transacoes.assinatura_id	assinaturas.id	N : 1	não	vira nulo	impede
notificacao_estados.notificacao_id	notificacoes.id	N : 1	sim	cascata	impede
papel_permissoes.papel	papeis.codigo	N : 1	sim	cascata	cascata
usuarios.papel	papeis.codigo	N : 1	sim	impede	cascata
papel_permissoes.permissao	permissoes.codigo	N : 1	sim	cascata	cascata
usuario_permissoes.permissao	permissoes.codigo	N : 1	sim	cascata	cascata
assinaturas.plano	planos.codigo	N : 1	sim	impede	cascata
transacoes.plano	planos.codigo	N : 1	não	impede	cascata
relatorios.agendamento_id	relatorios_agendados.id	N : 1	não	vira nulo	impede
assinaturas.usuario_id	usuarios.id	N : 1	sim	cascata	impede
auditoria.usuario_id	usuarios.id	N : 1	não	vira nulo	impede
chaves_api.usuario_id	usuarios.id	N : 1	sim	cascata	impede
notificacao_estados.usuario_id	usuarios.id	N : 1	sim	cascata	impede
notificacoes.criado_por	usuarios.id	N : 1	não	vira nulo	impede
notificacoes.destinatario_id	usuarios.id	N : 1	não	cascata	impede
preferencias_notificacao.usuario_id	usuarios.id	N : 1	sim	cascata	impede
preferencias_usuario.usuario_id	usuarios.id	1 : 1	sim	cascata	impede
relatorios.criado_por	usuarios.id	N : 1	não	vira nulo	impede
relatorios_agendados.criado_por	usuarios.id	N : 1	sim	cascata	impede

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

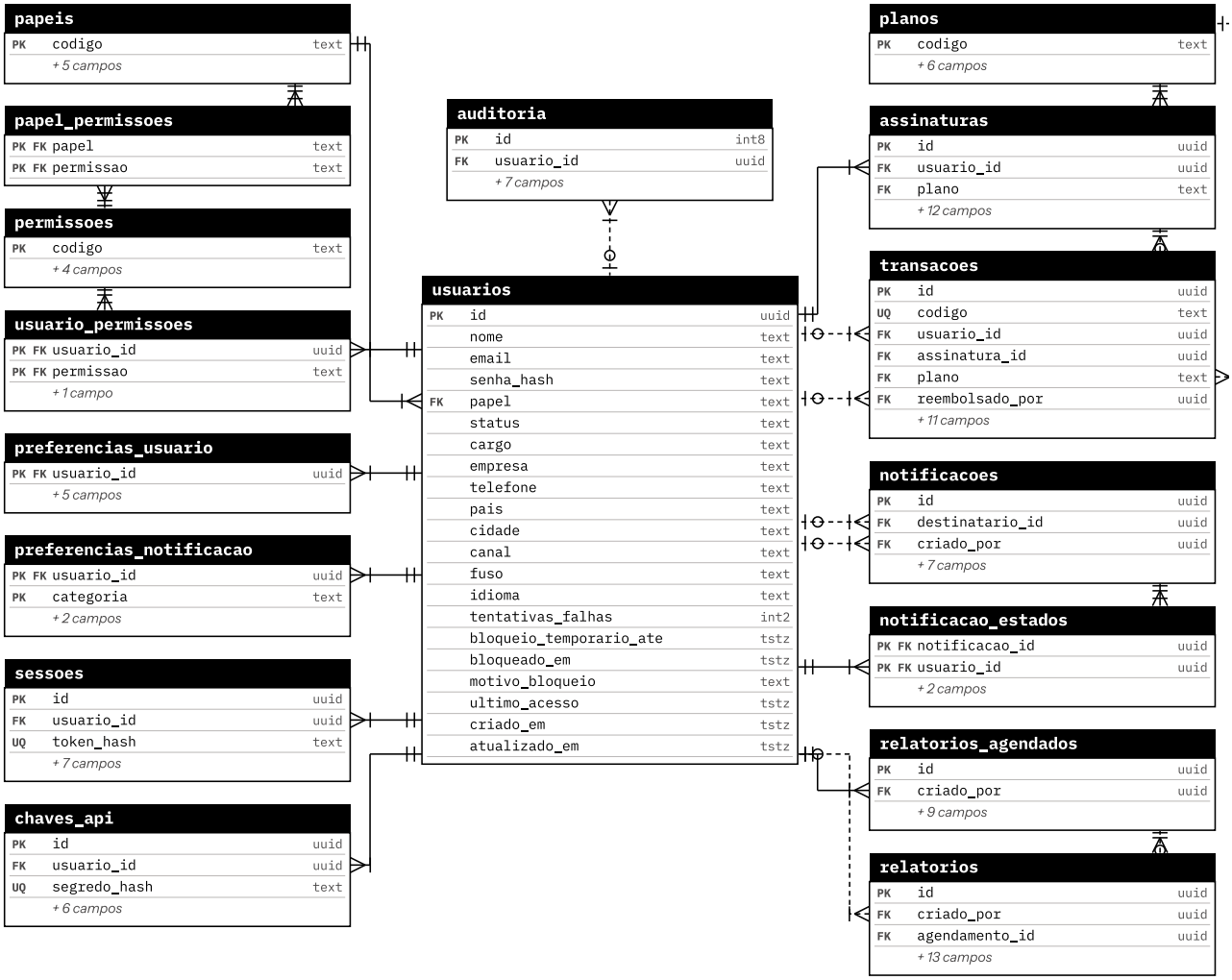
Campo	Referência	Card.	Obrigatório	Ao excluir	Ao atualizar
`sessoes.usuario_id`	`usuarios.id`	`N : 1`	sim	cascata	impede
`transacoes.reembolsado_por`	`usuarios.id`	`N : 1`	não	vira nulo	impede
`transacoes.usuario_id`	`usuarios.id`	`N : 1`	não	vira nulo	impede
`usuario_permissoes.usuario_id`	`usuarios.id`	`N : 1`	sim	cascata	impede

Por que algumas chaves viram nulo

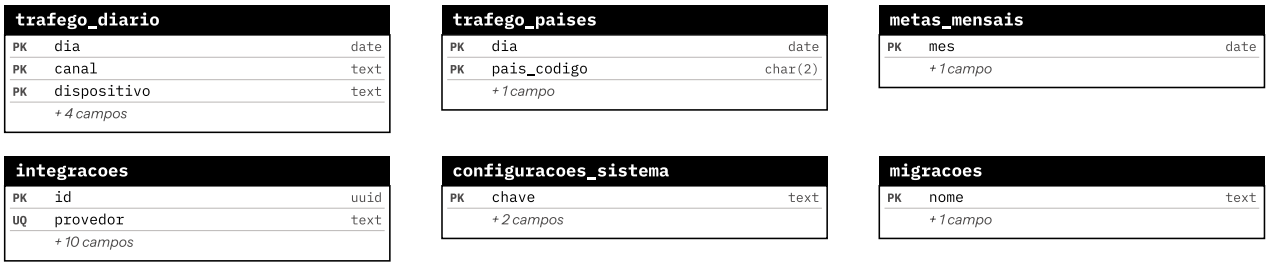
Transações, reembolsos, relatórios, avisos e auditoria são histórico. Quando uma conta é excluída, essas linhas continuam existindo com o autor nulo: as transações guardam uma cópia do nome e do e-mail do cliente, `reembolsado_por` vira nulo mas `reembolsado_em` e o motivo continuam, e a auditoria guarda a descrição pronta. Já sessões, chaves de API, preferências e exceções de permissão não fazem sentido sem a conta e são apagadas em cascata.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

2.2 Diagrama



TABELAS SEM CHAVE ESTRANGEIRA



Obrigatória: pé de galinha na tabela filha, traço duplo na tabela referenciada

Opcional: a chave estrangeira aceita nulo (linha tracejada), então a filha pode não ter referência (zero ou um)

PK chave primária **FK** chave estrangeira **UQ** valor único Tipos: tstz = timestamptz; int2, int4 e int8 = inteiros de 2, 4 e 8 bytes

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

03

Acesso e usuários

Contas, papéis, permissões, sessões, chaves de API e preferências: tudo que decide quem entra e o que cada pessoa pode fazer.

3.1 papeis

Catálogo dos papéis de acesso. Cada usuário tem exatamente um papel, que define as permissões de partida e se a conta entra no painel.

6 campos, 1 índice e 5 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
codigo PK	text	não		Identificador do papel: admin, gerente, analista, suporte ou cliente
nome	text	não		Nome exibido na interface
descricao	text	não	''	Explicação mostrada na tela de permissões
nivel	smallint	não	0	Ordem hierárquica; quanto maior, mais acima na lista
acesso_painel	boolean	não	true	Falso impede o login no painel (clientes)
sistema	boolean	não	true	Marca os papéis criados pela migração base

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
verificação	codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{1,31}$'	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
papeis_pkey	(codigo)	único	Chave primária

3.2 permissoes

Catálogo das 17 permissões, uma para cada ação protegida da API e da interface.

5 campos, 1 índice e 17 linhas na demonstração

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`codigo PK`	`text`	não		Código no formato modulo.acao, usado em exigir() e pode()
`modulo`	`text`	não		Grupo exibido na tela de permissões
`nome`	`text`	não		Nome curto da permissão
`descricao`	`text`	não	`''`	O que a permissão libera
`ordem`	`smallint`	não	`0`	Posição na listagem

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
verificação	`codigo ~ '^[a-z]+\.[a-z]+$'`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`permissoes_pkey`	`(codigo)`	único	Chave primária

3.3 `papel_permissoes`

Permissões de cada papel. Excluir um papel ou uma permissão apaga as ligações; renomear o código propaga a mudança.

2 campos, 1 índice e 43 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`papel PK FK`	`text`	não		Papel que recebe a permissão → `papeis.codigo`
`permissao PK FK`	`text`	não		Permissão concedida ao papel → `permissoes.codigo`

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	`papel → papeis(codigo)`	exclui em cascata; atualiza em cascata
chave estrangeira	`permissao → permissoes(codigo)`	exclui em cascata; atualiza em cascata

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`papel_permissoes_pkey`	`(papel, permissao)`	único	Chave primária

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

3.4 usuarios

Todas as contas: equipe e clientes da plataforma. É a tabela central do modelo, referenciada por sessões, assinaturas, transações, reembolsos, notificações, relatórios e auditoria.

21 campos, 7 índices e 2.395 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	não	gen_random_uuid()	Identificador gerado pelo banco
nome	text	não		Nome completo, de 2 a 120 caracteres
email	text	não		E-mail de login, único sem diferenciar maiúsculas e minúsculas
senha_hash	text	sim		Hash bcrypt da senha; nulo para clientes sem acesso ao painel
papel FK	text	não	'cliente'	Papel de acesso → papeis.codigo
status	text	não	'ativo'	ativo, bloqueado, pendente ou inativo
cargo	text	sim		Cargo na empresa (até 80 caracteres)
empresa	text	sim		Empresa da pessoa (até 120 caracteres)
telefone	text	sim		Telefone de contato (até 30 caracteres)
pais	text	sim		País (até 60 caracteres)
cidade	text	sim		Cidade (até 80 caracteres)
canal	text	sim		Canal de aquisição: Orgânico, Direto, Pago, Social, Indicação ou E-mail
fuso	text	não	'America/Sao_Paulo'	Fuso horário preferido
idioma	text	não	'pt-BR'	Idioma preferido
tentativas_falhas	smallint	não	0	Senhas erradas seguidas desde o último login
bloqueio_temporario_ate	timestamptz	sim		Fim da suspensão de 15 minutos após 5 tentativas
bloqueado_em	timestamptz	sim		Momento do bloqueio administrativo
motivo_bloqueio	text	sim		Motivo informado ao bloquear (até 300 caracteres)
ultimo_acesso	timestamptz	sim		Último login bem-sucedido
criado_em	timestamptz	não	now()	Data do cadastro
atualizado_em	timestamptz	não	now()	Última alteração, definida pela aplicação

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	`papel → papeis(codigo)`	impede excluir o referenciado; atualiza em cascata
verificação	`(canal IS NULL) OR (canal in ('Orgânico', 'Direto', 'Pago', 'Social', 'Indicação', 'E-mail'))`	
verificação	`(cargo IS NULL) OR (char_length(cargo) <= 80)`	
verificação	`(status = 'bloqueado') = (bloqueado_em IS NOT NULL)`	
verificação	`(cidade IS NULL) OR (char_length(cidade) <= 80)`	
verificação	`(char_length(email) <= 254) AND (email ~ '^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$')`	
verificação	`(empresa IS NULL) OR (char_length(empresa) <= 120)`	
verificação	`(motivo_bloqueio IS NULL) OR (char_length(motivo_bloqueio) <= 300)`	
verificação	`(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 120)`	
verificação	`(pais IS NULL) OR (char_length(pais) <= 60)`	
verificação	`status in ('ativo', 'bloqueado', 'pendente', 'inativo')`	
verificação	`(telefone IS NULL) OR (char_length(telefone) <= 30)`	
verificação	`tentativas_falhas >= 0`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`usuarios_criado_em`	`(criado_em)`	comum	Cadastros por período e ordenação por data
`usuarios_email_unico`	`(lower(email))`	único	Login e checagem de e-mail duplicado sem diferenciar maiúsculas
`usuarios_nome`	`(lower(nome))`	comum	Ordenação por nome
`usuarios_papel`	`(papel)`	comum	Filtro por papel
`usuarios_pkey`	`(id)`	único	Chave primária
`usuarios_status`	`(status)`	comum	Filtro e contagem por status
`usuarios_ultimo_acesso`	`(ultimo_acesso DESC NULLS LAST)`	comum	Ordenação por último acesso e usuários ativos

3.5 `usuario_permissoes`

Exceções individuais às permissões do papel. As permissões efetivas de uma pessoa são as do papel, mais as concedidas e menos as negadas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

3 campos, 1 índice e 0 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`usuario_id PK FK`	`uuid`	não		Pessoa que recebe a exceção → `usuarios.id`
`permissao PK FK`	`text`	não		Permissão ajustada → `permissoes.codigo`
`concedida`	`boolean`	não		Verdadeiro concede além do papel; falso nega mesmo que o papel tenha
Restrições				
`TIPO REGRA`				`EFEITO`
chave estrangeira `permissao → permissoes(codigo)`				exclui em cascata; atualiza em cascata
chave estrangeira `usuario_id → usuarios(id)`				exclui em cascata
Índices				
`ÍNDICE`	`COLUNAS`		`TIPO`	`PARA QUE SERVE`
`usuario_permissoes_pkey`	`(usuario_id, permissao)`		único	Chave primária

3.6 `preferencias_usuario`

Aparência escolhida por cada pessoa, sincronizada entre computadores. Relação um para um com usuarios; sem linha, valem os padrões.

6 campos, 1 índice e 4 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`usuario_id PK FK`	`uuid`	não		Dono das preferências (também a chave primária) → `usuarios.id`
`tema`	`text`	não	`'sistema'`	claro, escuro ou sistema
`paleta`	`text`	não	`'bento'`	Uma das 16 paletas da interface
`densidade`	`text`	não	`'confortavel'`	confortavel ou compacta
`sidebar_recolhida`	`boolean`	não	`false`	Menu lateral recolhido
`atualizado_em`	`timestamptz`	não	`now()`	Última alteração

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	`usuario_id → usuarios(id)`	exclui em cascata

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Tipo	Regra	Efeito
verificação	`densidade in ('confortavel', 'compacta')`	
verificação	`paleta in ('bento', 'oliva', 'grafite', 'oceano', 'terracota', 'ameixa', 'floresta', 'ardosia', 'vinho', 'lavanda', 'cobre', 'petroleo', 'girassol', 'menta', 'noite', 'areia')`	
verificação	`tema in ('claro', 'escuro', 'sistema')`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`preferencias_usuario_pkey`	`(usuario_id)`	único	Chave primária

3.7 `preferencias_notificacao`

Categorias de notificação que cada pessoa recebe. Sem linha para a categoria, a pessoa recebe no painel.

4 campos, 1 índice e 0 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`usuario_id` PK FK	`uuid`	não		Dono da preferência → `usuarios.id`
`categoria` PK	`text`	não		transacao, usuario, sistema, seguranca ou relatorio
`app`	`boolean`	não	`true`	Recebe no painel e em tempo real
`email`	`boolean`	não	`false`	Preferência de e-mail, guardada para quem integrar um serviço de envio

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	`usuario_id → usuarios(id)`	exclui em cascata
verificação	`categoria in ('transacao', 'usuario', 'sistema', 'seguranca', 'relatorio')`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`preferencias_notificacao_pkey`	`(usuario_id, categoria)`	único	Chave primária

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

3.8 sessoes

Uma linha por login. O token de renovação nunca é guardado, só o hash; cada renovação gira o token e atualiza o hash.

10 campos, 3 índices e 0 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`id PK`	`uuid`	não	`gen_random_uuid()`	Identificador da sessão, levado no JWT de acesso
`usuario_id FK`	`uuid`	não		Dono da sessão → `usuarios.id`
`token_hash UQ`	`text`	não		SHA-256 do token de renovação atual
`agente`	`text`	sim		User-Agent do navegador
`ip`	`text`	sim		IP do login
`lembrar`	`boolean`	não	`false`	Sessão longa (30 dias) ou curta (12 horas)
`criado_em`	`timestamptz`	não	`now()`	Momento do login
`ultimo_uso`	`timestamptz`	não	`now()`	Última renovação
`expira_em`	`timestamptz`	não		Fim da validade
`revogada_em`	`timestamptz`	sim		Preenchido ao sair, ao encerrar a sessão, ao trocar a senha ou ao bloquear a conta

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	`usuario_id → usuarios(id)`	exclui em cascata
único	`(token_hash)`	
verificação	`expira_em > criado_em`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`sessoes_pkey`	`(id)`	único	Chave primária
`sessoes_token_hash_key`	`(token_hash)`	único	Unicidade
`sessoes_usuario_ativas`	`(usuario_id) WHERE (revogada_em IS NULL) WHERE (revogada_em IS NULL)`	parcial	Sessões ativas de uma pessoa

3.9 chaves_api

Chaves para integrar outros sistemas. O segredo aparece uma vez ao criar e é guardado só como hash.

9 campos, 3 índices e 0 linhas na demonstração

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`id PK`	`uuid`	não	`gen_random_uuid()`	Identificador
`usuario_id FK`	`uuid`	não		Dono; a chave age com as permissões dele → `usuarios.id`
`nome`	`text`	não		Nome dado à chave (2 a 60 caracteres)
`prefixo`	`text`	não		Começo visível da chave, para reconhecê-la na lista
`segredo_hash UQ`	`text`	não		SHA-256 do segredo bnt_…
`escopos`	`text[]`	não		leitura e/ou escrita; leitura libera só GET
`ultimo_uso`	`timestamptz`	sim		Último pedido feito com a chave
`criado_em`	`timestamptz`	não	`now()`	Data de criação
`revogada_em`	`timestamptz`	sim		Preenchido ao revogar

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	`usuario_id → usuarios(id)`	exclui em cascata
único	`(segredo_hash)`	
verificação	`(cardinality(escopos) > 0) AND (escopos <@ array['leitura', 'escrita'])`	
verificação	`(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 60)`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`chaves_api_pkey`	`(id)`	único	Chave primária
`chaves_api_segredo_hash_key`	`(segredo_hash)`	único	Unicidade
`chaves_api_usuario`	`(usuario_id) WHERE (revogada_em IS NULL) WHERE (revogada_em IS NULL)`	parcial	Chaves ativas de uma pessoa

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

04

Negócio

Planos, assinaturas, transações e metas: a base de receita, MRR, churn, ticket médio, reembolsos e dos relatórios financeiros.

4.1 `planos`

Planos vendidos pela plataforma. A semente cria Essencial, Profissional, Equipe e Empresa.

7 campos, 1 índice e 4 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`codigo PK`	`text`	não		Identificador do plano
`nome`	`text`	não		Nome exibido
`preco_mensal`	`integer`	não		Preço mensal em centavos
`preco_anual`	`integer`	não		Preço anual em centavos
`ordem`	`smallint`	não	`0`	Posição nas listas
`ativo`	`boolean`	não	`true`	Falso tira o plano de novas vendas
`recursos`	`jsonb`	não	`'[]'::jsonb`	Lista de recursos em JSON

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
verificação	`codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{1,31}$'`	
verificação	`preco_anual > 0`	
verificação	`preco_mensal > 0`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`planos_pkey`	`(codigo)`	único	Chave primária

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.2 assinaturas

Contratos dos clientes com os planos. Cada usuário tem no máximo uma assinatura vigente (ativa, em teste ou inadimplente), garantida por um índice único parcial.

15 campos, 7 índices e 1.775 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	não	gen_random_uuid()	Identificador
usuario_id FK	uuid	não		Cliente → usuarios.id
plano FK	text	não		Plano contratado → planos.codigo
status	text	não		ativa, teste, cancelada ou inadimplente
ciclo	text	não	'mensal'	mensal ou anual
metodo	text	não	'cartao'	cartao, pix ou boleto
valor	integer	não		Valor do ciclo em centavos
iniciada_em	timestamptz	não		Início do contrato (ou do teste)
teste_ate	timestamptz	sim		Fim do período de teste
convertida_em	timestamptz	sim		Quando passou de teste a pagante
renovacao_em	timestamptz	sim		Próxima cobrança
cancelada_em	timestamptz	sim		Data do cancelamento
motivo_cancelamento	text	sim		Motivo informado
criado_em	timestamptz	não	now()	Criação da linha
atualizado_em	timestamptz	não	now()	Última alteração

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	plano → planos(codigo)	impede excluir o referenciado; atualiza em cascata
chave estrangeira	usuario_id → usuarios(id)	exclui em cascata
verificação	(teste_ate IS NULL) OR (teste_ate >= iniciada_em)	
verificação	(convertida_em IS NULL) OR (convertida_em >= iniciada_em)	
verificação	(status = 'cancelada') = (cancelada_em IS NOT NULL)	
verificação	(status <> 'teste') OR (teste_ate IS NOT NULL)	
verificação	ciclo in ('mensal', 'anual')	

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Tipo	Regra	Efeito
verificação	`metodo in ('cartao', 'pix', 'boleto')`	
verificação	`status in ('ativa', 'teste', 'cancelada', 'inadimplente')`	
verificação	`valor >= 0`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`assinaturas_cancelada_em`	`(cancelada_em) WHERE (cancelada_em IS NOT NULL)`	parcial	Cancelamentos por período (churn)
`assinaturas_convertida_em`	`(convertida_em) WHERE (convertida_em IS NOT NULL)`	parcial	Conversões por período
`assinaturas_iniciada_em`	`(iniciada_em)`	comum	Assinaturas novas por período
`assinaturas_pkey`	`(id)`	único	Chave primária
`assinaturas_plano`	`(plano)`	comum	Assinaturas por plano
`assinaturas_status`	`(status)`	comum	Contagem por status
`assinaturas_uma_vigente`	`(usuario_id) WHERE (status in ('ativa', 'teste', 'inadimplente')) WHERE (status in ('ativa', 'teste', 'inadimplente'))`	único, parcial	No máximo uma assinatura vigente por usuário

4.3 `transacoes`

Cobranças, upgrades, vendas avulsas e reembolsos. É a base da receita, do MRR, do ticket médio e dos relatórios financeiros. Desde a 1.1.0, guarda também quem reembolsou, quando e por quê.

17 campos, 8 índices e 9.142 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`id PK`	`uuid`	não	`gen_random_uuid()`	Identificador
`codigo UQ`	`text`	não	`sequência TX-000000`	Código legível TX-000123, gerado por sequência
`usuario_id FK`	`uuid`	sim		Cliente; vira nulo se a conta for excluída → `usuarios.id`
`assinatura_id FK`	`uuid`	sim		Assinatura cobrada, quando houver → `assinaturas.id`
`plano FK`	`text`	sim		Plano da cobrança → `planos.codigo`
`cliente_nome`	`text`	não		Cópia do nome no momento da cobrança
`cliente_email`	`text`	não		Cópia do e-mail no momento da cobrança

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
tipo	text	não		assinatura, upgrade, avulsa ou reembolso
metodo	text	não		cartao, pix ou boleto
status	text	não		paga, pendente, falhou ou reembolsada
valor	integer	não		Valor em centavos
moeda	char(3)	não	'BRL'	Código ISO 4217, padrão BRL
criado_em	timestamptz	não	now()	Criação da cobrança
pago_em	timestamptz	sim		Preenchido quando paga ou reembolsada
reembolsado_em	timestamptz	sim		Novo na 1.1.0. Momento do reembolso feito pelo painel ou pela API
reembolso_motivo	text	sim		Novo na 1.1.0. Motivo informado ao reembolsar (3 a 300 caracteres)
reembolsado_por FK	uuid	sim		Novo na 1.1.0. Quem reembolsou; vira nulo se a conta for excluída → usuarios.id

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	assinatura_id → assinaturas(id)	vira nulo ao excluir
chave estrangeira	plano → planos(codigo)	impede excluir o referenciado; atualiza em cascata
chave estrangeira	reembolsado_por → usuarios(id)	vira nulo ao excluir
chave estrangeira	usuario_id → usuarios(id)	vira nulo ao excluir
único	(codigo)	
verificação	(status in ('paga', 'reembolsada')) = (pago_em IS NOT NULL)	
verificação	metodo in ('cartao', 'pix', 'boleto')	
verificação	(reembolso_motivo IS NULL) OR ((char_length(reembolso_motivo) >= 3) AND (char_length(reembolso_motivo) <= 300))	
verificação	status in ('paga', 'pendente', 'falhou', 'reembolsada')	
verificação	tipo in ('assinatura', 'upgrade', 'avulsa', 'reembolso')	
verificação	valor >= 0	

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
transacoes_assinatura	(assinatura_id)	comum	Cobranças de uma assinatura
transacoes_codigo_key	(codigo)	único	Unicidade
transacoes_criado_em	(criado_em DESC)	comum	Listagem das mais recentes
transacoes_metodo	(metodo)	comum	Filtro por método
transacoes_pkey	(id)	único	Chave primária
transacoes_plano	(plano, criado_em)	comum	Receita por plano e período
transacoes_status_criado_em	(status, criado_em)	comum	Receita paga por período e filtro por status na página Transações
transacoes_usuario	(usuario_id, criado_em DESC)	comum	Histórico de um cliente

4.4 metas_mensais

Meta de receita de cada mês, usada no medidor da visão geral e na linha de meta do gráfico mensal.

2 campos, 1 índice e 25 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
mes PK	date	não		Primeiro dia do mês
valor	integer	não		Meta em centavos

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
verificação	EXTRACT(day FROM mes) = (1)::numeric	
verificação	valor > 0	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
metas_mensais_pkey	(mes)	único	Chave primária

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

05

Tráfego

Dados agregados de visitas, prontos para os gráficos de analytics, sem guardar eventos individuais.

5.1 `trafego_diario`

Tráfego agregado por dia, canal e dispositivo. Alimenta visitantes, conversão, funil, canais e dispositivos do analytics.

7 campos, 2 índices e 13.134 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`dia PK`	`date`	não		Dia de calendário
`canal PK`	`text`	não		Orgânico, Direto, Pago, Social, Indicação ou E-mail
`dispositivo PK`	`text`	não		Desktop, Celular ou Tablet
`visitantes`	`integer`	não	`0`	Visitantes únicos
`sessoes`	`integer`	não	`0`	Sessões de navegação
`cadastros`	`integer`	não	`0`	Contas criadas
`conversoes`	`integer`	não	`0`	Assinaturas iniciadas

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
verificação	`cadastros >= 0`	
verificação	`canal in ('Orgânico', 'Direto', 'Pago', 'Social', 'Indicação', 'E-mail')`	
verificação	`conversoes >= 0`	
verificação	`dispositivo in ('Desktop', 'Celular', 'Tablet')`	
verificação	`sessoes >= 0`	
verificação	`visitantes >= 0`	

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`trafego_diario_canal`	`(canal, dia)`	comum	Séries por canal
`trafego_diario_pkey`	`(dia, canal, dispositivo)`	único	Chave primária

5.2 `trafego_paises`

Visitantes por dia e país, para o ranking de países do analytics.

3 campos, 1 índice e 7.310 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`dia` PK	`date`	não		Dia de calendário
`pais_codigo` PK	`char(2)`	não		País em ISO 3166-1 alfa-2
`visitantes`	`integer`	não	`0`	Visitantes únicos

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
verificação	`pais_codigo ~ '^[A-Z]{2}$'`	
verificação	`visitantes >= 0`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`trafego_paises_pkey`	`(dia, pais_codigo)`	único	Chave primária

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

06

Comunicação e relatórios

Notificações em tempo real, estado de leitura por pessoa, relatórios gerados e envios agendados.

6.1 notificacoes

Alertas e avisos. Um aviso para toda a equipe é uma única linha com destinatário nulo; o estado de leitura de cada pessoa fica em notificacao_estados.

10 campos, 3 índices e 60 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`id PK`	`uuid`	não	`gen_random_uuid()`	Identificador
`destinatario_id FK`	`uuid`	sim		Pessoa que recebe; nulo envia para toda a equipe → `usuarios.id`
`tipo`	`text`	não		info, sucesso, alerta ou erro
`categoria`	`text`	não		transacao, usuario, sistema, seguranca ou relatorio
`titulo`	`text`	não		Título (até 120 caracteres)
`mensagem`	`text`	não		Texto (até 1.000 caracteres)
`link`	`text`	sim		Endereço aberto ao clicar
`dados`	`jsonb`	não	`'{}'::jsonb`	Dados extras em JSON, como ids relacionados
`criado_por FK`	`uuid`	sim		Autor de um aviso manual → `usuarios.id`
`criado_em`	`timestamptz`	não	`now()`	Momento da criação

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	`criado_por → usuarios(id)`	vira nulo ao excluir
chave estrangeira	`destinatario_id → usuarios(id)`	exclui em cascata
verificação	`categoria in ('transacao', 'usuario', 'sistema', 'seguranca', 'relatorio')`	

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Tipo	Regra	Efeito
verificação	`(char_length(mensagem) >= 1) AND (char_length(mensagem) <= 1000)`	
verificação	`tipo in ('info', 'sucesso', 'alerta', 'erro')`	
verificação	`(char_length(titulo) >= 1) AND (char_length(titulo) <= 120)`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`notificacoes_criado_em`	`(criado_em DESC)`	comum	Avisos gerais em ordem de chegada
`notificacoes_destinatario`	`(destinatario_id, criado_em DESC)`	comum	Caixa de cada pessoa em ordem de chegada
`notificacoes_pkey`	`(id)`	único	Chave primária

6.2 `notificacao_estados`

Leitura e dispensa de cada notificação por pessoa, criadas sob demanda.

4 campos, 2 índices e 208 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`notificacao_id PK FK`	`uuid`	não		Notificação → `notificacoes.id`
`usuario_id PK FK`	`uuid`	não		Pessoa → `usuarios.id`
`lida_em`	`timestamptz`	sim		Quando a pessoa leu
`dispensada_em`	`timestamptz`	sim		Quando a pessoa dispensou

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	`notificacao_id → notificacoes(id)`	exclui em cascata
chave estrangeira	`usuario_id → usuarios(id)`	exclui em cascata

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`notificacao_estados_pkey`	`(notificacao_id, usuario_id)`	único	Chave primária
`notificacao_estados_usuario`	`(usuario_id)`	comum	Contagem de não lidas

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.3 relatorios_agendados

Envios recorrentes de relatórios. O agendador interno gera os vencidos a cada minuto e calcula a próxima execução.

11 campos, 2 índices e 2 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	não	gen_random_uuid()	Identificador
nome	text	não		Nome do agendamento
tipo	text	não		receita, transacoes, usuarios, assinaturas ou crescimento
formato	text	não		csv ou pdf
frequencia	text	não		diaria, semanal (segunda-feira) ou mensal (dia 1º)
periodo	text	não		7d, 30d ou mes-anterior
ativo	boolean	não	true	Falso pausa o agendamento
proxima_execucao	timestamptz	não		Próxima execução, sempre às 7h no fuso configurado
ultima_execucao	timestamptz	sim		Última execução
criado_por FK	uuid	não		Quem criou e recebe o aviso → usuarios.id
criado_em	timestamptz	não	now()	Data de criação

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	criado_por → usuarios(id)	exclui em cascata
verificação	formato in ('csv', 'pdf')	
verificação	frequencia in ('diaria', 'semanal', 'mensal')	
verificação	(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 120)	
verificação	periodo in ('7d', '30d', 'mes-anterior')	
verificação	tipo in ('receita', 'transacoes', 'usuarios', 'assinaturas', 'crescimento')	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
relatorios_agendados_pkey	(id)	único	Chave primária
relatorios_agendados_vencidos	(proxima_execucao) WHERE ativo	parcial	Agendador encontra os envios vencidos

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.4 relatorios

Histórico dos relatórios gerados, com o próprio arquivo guardado na linha para que qualquer instância da API entregue o download.

16 campos, 2 índices e 3 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	não	gen_random_uuid()	Identificador
nome	text	não		Nome do relatório
tipo	text	não		receita, transacoes, usuarios, assinaturas ou crescimento
formato	text	não		csv ou pdf
inicio	date	não		Primeiro dia do período
fim	date	não		Último dia do período
filtros	jsonb	não	'{}'::jsonb	Filtros usados, em JSON
status	text	não		pronto ou erro
linhas	integer	não	0	Linhas de dados no arquivo
tamanho_bytes	integer	não	0	Tamanho do arquivo
conteudo	bytea	sim		Arquivo gerado
tipo_mime	text	não		text/csv ou application/pdf
erro	text	sim		Mensagem quando a geração falha
criado_por FK	uuid	sim		Quem gerou; nulo se a conta for excluída → usuarios.id
agendamento_id FK	uuid	sim		Agendamento que gerou, quando houver → relatorios_agendados.id
criado_em	timestamptz	não	now()	Momento da geração

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	agendamento_id → relatorios_agendados(id)	vira nulo ao excluir
chave estrangeira	criado_por → usuarios(id)	vira nulo ao excluir
verificação	fim >= inicio	
verificação	(status = 'pronto') = (conteudo IS NOT NULL)	
verificação	formato in ('csv', 'pdf')	
verificação	linhas >= 0	

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Tipo	Regra	Efeito
verificação	`(char_length(btrim(nome)) >= 2) AND (char_length(btrim(nome)) <= 160)`	
verificação	`status in ('pronto', 'erro')`	
verificação	`tamanho_bytes >= 0`	
verificação	`tipo in ('receita', 'transacoes', 'usuarios', 'assinaturas', 'crescimento')`	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
`relatorios_criado_em`	`(criado_em DESC)`	comum	Histórico de relatórios
`relatorios_pkey`	`(id)`	único	Chave primária

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

07

Sistema

Integrações, registro de atividades, configurações gerais e controle de migrações.

7.1 `integracoes`

Uma linha por provedor. Os campos de configuração ficam em JSON, com os segredos cifrados.

12 campos, 2 índices e 5 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
`id` PK	`uuid`	não	`gen_random_uuid()`	Identificador
`provedor` UQ	`text`	não		webhook, slack, discord, google-analytics ou stripe
`nome`	`text`	não		Nome exibido
`descricao`	`text`	não	`''`	Descrição exibida no cartão
`categoria`	`text`	não		Automação, Comunicação, Analytics ou Pagamentos
`ativo`	`boolean`	não	`false`	Recebe eventos quando verdadeiro
`config`	`jsonb`	não	`'{}'::jsonb`	Campos da integração; segredos cifrados com AES-256-GCM (prefixo enc:v1:)
`status`	`text`	não	`'desconectada'`	conectada, desconectada ou erro
`ultimo_evento`	`timestamptz`	sim		Último envio bem-sucedido
`ultimo_erro`	`text`	sim		Última mensagem de erro
`criado_em`	`timestamptz`	não	`now()`	Criação
`atualizado_em`	`timestamptz`	não	`now()`	Última alteração

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
único	`(provedor)`	
verificação	`categoria in ('Automação', 'Comunicação', 'Analytics', 'Pagamentos')`	
verificação	`provedor in ('webhook', 'slack', 'discord', 'google-analytics', 'stripe')`	
verificação	`status in ('conectada', 'desconectada', 'erro')`	

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
integracoes_pkey	(id)	único	Chave primária
integracoes_provedor_key	(provedor)	único	Unicidade

7.2 auditoria

Registro de atividades, só de inserção. Alimenta as atividades recentes, o histórico de cada usuário e a página Auditoria, e continua existindo mesmo depois que a conta do autor é excluída.

9 campos, 5 índices e 335 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	bigint	não	identity always	Sequencial gerado pelo banco
usuario_id FK	uuid	sim		Autor; nulo para eventos do sistema → usuarios.id
acao	text	não		entidade.verbo, como usuario.bloqueado ou transacao.reembolsar
entidade	text	sim		Tipo do registro afetado
entidade_id	text	sim		Identificador do registro afetado
descricao	text	não		Frase pronta em português exibida nas atividades
detalhes	jsonb	não	'{}'::jsonb	Dados extras em JSON, como o motivo de um reembolso
ip	text	sim		IP de origem
criado_em	timestamptz	não	now()	Momento do evento

Restrições

Tipo	Regra	Efeito
chave estrangeira	usuario_id → usuarios(id)	vira nulo ao excluir
verificação	acao ~ '^[a-z_]+\.[a-z_]+$'	

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
auditoria_acao_criado_em	(acao, criado_em DESC)	comum	Novo na 1.1.0. Filtro por tipo de ação na página Auditoria, mais recentes primeiro
auditoria_criado_em	(criado_em DESC)	comum	Atividades recentes
auditoria_entidade	(entidade, entidade_id)	comum	Histórico de um registro

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
auditoria_pkey	(id)	único	Chave primária
auditoria_usuario	(usuario_id, criado_em DESC)	comum	Atividades de uma pessoa

7.3 configuracoes_sistema

Configurações gerais em pares chave e valor: nomeEmpresa, moeda, fuso, metaMensal e idiomaPadrao.

3 campos, 1 índice e 5 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
chave PK	text	não		Nome da configuração
valor	jsonb	não		Valor em JSON
atualizado_em	timestamptz	não	now()	Última alteração

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
configuracoes_sistema_pkey	(chave)	único	Chave primária

7.4 migracoes

Controle das migrações aplicadas. Criada pela própria API antes da primeira migração.

2 campos, 1 índice e 4 linhas na demonstração

Campo	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
nome PK	text	não		Arquivo de migração aplicado
aplicada_em	timestamptz	não	now()	Momento da aplicação

Índices

Índice	Colunas	Tipo	Para que serve
migracoes_pkey	(nome)	único	Chave primária

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

08

Consultas e índices

As métricas do painel são calculadas na hora, direto das tabelas. Esta é a relação entre as consultas mais frequentes e os índices que as atendem.

8.1 Consultas principais

Onde aparece	Consulta	Índice usado
Receita, MRR e ticket médio	Transações pagas em um intervalo de criação	`transacoes_status_criado_em`
Página Transações	Filtro por status e período, mais recentes primeiro; busca por código, cliente ou e-mail	`transacoes_status_criado_em transacoes_criado_em transacoes_codigo_key`
Transações recentes	Últimas transações em ordem decrescente	`transacoes_criado_em`
Receita por plano	Transações por plano e período	`transacoes_plano`
Assinaturas novas, conversões e churn	Assinaturas por data de início, conversão e cancelamento	`assinaturas_iniciada_em assinaturas_convertida_em assinaturas_cancelada_em`
Usuários novos e ativos	Cadastros e últimos acessos por período	`usuarios_criado_em usuarios_ultimo_acesso`
Lista de usuários	Filtros por status e papel, ordenação por nome e datas	`usuarios_status usuarios_papel usuarios_nome`
Login	Conta pelo e-mail sem diferenciar maiúsculas	`usuarios_email_unico`
Renovação de sessão	Sessão pelo hash do token	`sessoes_token_hash_key`
Chave de API	Chave pelo hash do segredo	`chaves_api_segredo_hash_key`
Central de notificações	Notificações da pessoa e de difusão, mais recentes primeiro	`notificacoes_destinatario notificacoes_criado_em`
Atividades	Últimos registros, por pessoa ou por registro	`auditoria_criado_em auditoria_usuario auditoria_entidade`
Página Auditoria	Filtro por tipo de ação e período, mais recentes primeiro, e exportação CSV	`auditoria_acao_criado_em`
Agendador	Agendamentos ativos com execução vencida	`relatorios_agendados_vencidos`

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Onde aparece	Consulta	Índice usado
Analytics de tráfego	Tráfego por dia, canal e dispositivo	`trafego_diario_pkey trafego_diario_canal`
Status do sistema	Contagem de registros das principais tabelas e migrações aplicadas	`migracoes_pkey (contagens leem a tabela inteira)`

8.2 Índices parciais

Quatro grupos de índices cobrem só as linhas que interessam, o que os mantém pequenos mesmo com muito histórico:

- `assinaturas_uma_vigente`: único em `usuario_id` só para assinaturas ativas, em teste ou inadimplentes. É a regra de negócio "uma assinatura vigente por cliente" garantida pelo banco.
- `assinaturas_convertida_em` e `assinaturas_cancelada_em`: só as linhas em que a data existe.
- `sessoes_usuario_ativas` e `chaves_api_usuario`: só as não revogadas, usadas ao listar e ao encerrar sessões.
- `relatorios_agendados_vencidos`: só os agendamentos ativos, ordenados pela próxima execução.

8.3 Desempenho medido

Com a semente de demonstração (2.395 usuários, 1.775 assinaturas e 9.142 transações em 24 meses), a visão geral, o analytics e as listas de transações e auditoria respondem em dezenas de milissegundos no PGlite. A semente inteira é criada em cerca de 2,5 segundos no PGlite, com inserções em lote.

Para conferir o plano de uma consulta no seu banco, rode-a com `explain analyze` no `psql`. O capítulo 11 mostra o que fazer quando o volume crescer.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

09

Decisões de arquitetura

As escolhas abaixo explicam por que o banco é como é. Cada uma resolve um problema concreto do painel.

9.1 Um código, dois motores

Rodar com PGlite quando não há `DATABASE_URL` permite baixar o projeto e usar em segundos, sem instalar banco. Como o PGlite é o próprio PostgreSQL, não existe uma segunda versão do SQL para manter, e os testes automatizados usam um banco real em memória, isolado por arquivo de teste.

9.2 Sessões revogáveis

O login gera um JWT de acesso de 15 minutos e um token de renovação aleatório de 48 bytes. Só o hash SHA-256 do token vai para `sessoes`, e cada renovação troca o token, então um token antigo roubado não funciona. Cada requisição confere a sessão no banco: bloquear uma conta, trocar a senha ou encerrar uma sessão vale na hora, sem esperar o JWT expirar.

9.3 Segredos só como hash ou cifrados

Senhas usam bcrypt. Tokens de renovação e chaves de API usam SHA-256, suficiente para valores aleatórios longos e rápido de conferir. Segredos de integrações precisam ser lidos de volta para os envios, então são cifrados com AES-256-GCM usando uma chave derivada de `BENTO_SEGREDO_JWT`; a API devolve só os quatro últimos caracteres.

9.4 Tempo real pelo próprio banco

Eventos de negócio são publicados com `pg_notify` no canal `bento_eventos`. Cada instância da API mantém uma conexão com `LISTEN` e repassa os eventos aos navegadores conectados nela por Server-Sent Events. Não é preciso Redis nem fila externa para rodar várias instâncias. Cargas acima de cerca de 7,5 kB, perto do limite do `NOTIFY`, são entregues só na instância local.

9.5 Difusão barata de avisos

Um aviso para toda a equipe é uma única linha em `notificacoes`, com destinatário nulo. Leitura e dispensa ficam em `notificacao_estados`, criadas só quando a pessoa interage. Assim, um aviso para cem pessoas não gera cem linhas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

9.6 Relatórios dentro do banco

O arquivo de cada relatório fica na coluna `conteudo`, do tipo `bytea`. Qualquer instância entrega o download sem disco compartilhado, e o backup do banco leva os relatórios junto. Os arquivos típicos têm de 3 a 110 kB. O agendador reserva cada execução com `update ... where id = $1 and proxima_execucao = $2`: só a instância que conseguir a atualização gera o arquivo.

9.7 Histórico que sobrevive

Excluir um usuário não apaga transações, reembolsos, relatórios, avisos nem auditoria: as chaves viram nulas, e as transações mantêm a cópia do nome e do e-mail do cliente. A auditoria guarda a frase pronta em português, então as atividades continuam legíveis mesmo sem o autor.

9.8 Reembolso na própria transação

Na 1.1.0, o reembolso feito pelo painel muda a linha original para `reembolsada` e grava quem, quando e por quê nas colunas novas, em vez de criar uma segunda transação. Assim o vínculo com a cobrança original nunca se perde, os relatórios de receita continuam somando reembolsos pelo status, e a regra `status in ('paga', 'reembolsada') = (pago_em IS NOT NULL)` segue válida. A auditoria recebe o mesmo motivo, para quem consulta o histórico sem abrir a transação.

9.9 Regras no banco, lógica na aplicação

O banco garante o que nunca pode ser violado: tipos, chaves, valores permitidos, coerência entre status e datas (uma transação paga sempre tem data de pagamento, uma conta bloqueada sempre tem data de bloqueio), o tamanho do motivo de reembolso e a assinatura vigente única. O resto, como cálculo de métricas, permissões e notificações, fica no TypeScript, onde é testado.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

10

Fluxos de dados

Como as tabelas são usadas juntas nas operações mais importantes do painel.

10.1 Login e renovação

1. A API busca a conta em `usuarios` pelo e-mail em minúsculas, confere `status`, `bloqueio_temporario_ate` e o papel em `papeis.acesso_painel`.
2. Com senha errada, soma `tentativas_falhas`; na quinta, grava `bloqueio_temporario_ate` para daqui a 15 minutos, cria uma notificação de segurança e registra em `auditoria`.
3. Com senha certa, zera as tentativas, atualiza `ultimo_acesso`, cria a linha em `sessoes` com o hash do token e devolve os cookies.
4. Na renovação, a API acha a sessão por `token_hash`, confere validade e revogação, gera um token novo e troca o hash na mesma linha.

10.2 Transação paga

1. A transação entra em `transacoes` com `status = 'paga'` e `pago_em`, e a assinatura ligada recebe a nova `renovacao_em`.
2. Uma notificação de categoria `transacao` é criada em `notificacoes` com destinatário nulo.
3. A API publica os eventos `transacao`, `notificacao` e `contagem` em `bento_eventos`, e cada instância os entrega aos navegadores conectados.
4. As integrações ativas em `integracoes` recebem o evento `transacao.paga`; o resultado atualiza `ultimo_evento` ou `ultimo_erro`.

10.3 Reembolso

1. A rota confere a permissão `transacoes.reembolsar` e valida o motivo (3 a 300 caracteres).
2. Em uma transação do banco, `transacoes` recebe `status = 'reembolsada'`, `reembolsado_em`, `reembolso_motivo` e `reembolsado_por`, só se o status ainda for `'paga'`; se outra pessoa reembolsou antes, nada muda e a API responde 409.
3. A ação vai para `auditoria` como `transacao.reembolsar`, com o motivo em `detalhes`; o índice de ação e data atende os filtros da página Auditoria.
4. Uma notificação de categoria `transacao` é criada e o evento `transacao` é publicado em `bento_eventos`, atualizando as telas abertas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

10.4 Bloqueio de conta

1. Em uma transação, `usuarios` recebe `status = 'bloqueado'`, `bloqueado_em` e `motivo_bloqueio` (a regra de verificação exige os dois juntos).
2. Todas as linhas abertas de `sessoes` da pessoa recebem `revogada_em`, encerrando o acesso na próxima requisição.
3. A ação vai para `auditoria`, uma notificação de segurança é criada e as integrações recebem `usuario.bloqueado`.

10.5 Relatório agendado

1. A cada minuto, o agendador busca em `relatorios_agendados` os ativos com `proxima_execucao` vencida.
2. Para cada um, reserva a execução atualizando `proxima_execucao` só se ela ainda tiver o valor lido.
3. Gera o arquivo do período (últimos 7 ou 30 dias, ou mês anterior), grava em `relatorios` com `agendamento_id` e atualiza `ultima_execucao`.
4. Cria uma notificação para `criado_por` e dispara `relatorio.gerado` para as integrações.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

11

Escalabilidade

O esquema atende bem dezenas de milhares de clientes e milhões de transações com os índices atuais. Estes são os próximos passos quando o volume pedir.

11.1 Tabelas que mais crescem

Tabela	Crescimento	Quando agir	O que fazer
`transacoes`	Uma linha por cobrança	Alguns milhões de linhas	Particionar por mês com `partition by range (criado_em)` e arquivar partições antigas
`auditoria`	Uma linha por ação	Alguns milhões de linhas	Particionar por mês e definir retenção (por exemplo, 24 meses); exportar antes de apagar
`trafego_diario`	Dias × canais × dispositivos	Depois de 24 meses	Consolidar em uma tabela mensal ou particionar por ano
`relatorios`	Arquivos em bytea	Histórico acima de alguns GB	Mover o conteúdo para armazenamento de objetos (S3 ou compatível) e guardar só a chave
`sessoes`	Uma linha por login	Sempre	Apagar periodicamente as expiradas e revogadas
`notificacoes`	Avisos e alertas	Sempre	Apagar as com mais de 90 dias

11.2 Métricas pré-calculadas

Hoje as métricas são calculadas na hora. Com volume muito grande, crie uma visão materializada diária com receita, transações pagas, falhas, reembolsos e cadastros por dia, atualizada por um job, e aponte as consultas de período para ela:

```
create materialized view receita_diaria as
select (criado_em at time zone 'America/Sao_Paulo')::date as dia,
       count(*) filter (where status = 'paga') as pagas,
       coalesce(sum(valor) filter (where status = 'paga'), 0) as receita,
       coalesce(sum(valor) filter (where status = 'reembolsada'), 0) as reembolsos
from transacoes
group by 1;
```

```
create unique index on receita_diaria (dia);
refresh materialized view concurrently receita_diaria;
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

11.3 Busca textual

A busca de usuários, transações e auditoria usa `ilike`, rápida até centenas de milhares de linhas. Acima disso, no PostgreSQL, ative a extensão `pg_trgm` e crie índices GIN (a extensão não existe no PGlite):

```
create extension if not exists pg_trgm;
create index usuarios_busca on usuarios using gin (nome gin_trgm_ops, email gin_trgm_ops);
create index transacoes_busca on transacoes using gin (cliente_nome gin_trgm_ops, cliente_email
gin_trgm_ops);
create index auditoria_busca on auditoria using gin (descricao gin_trgm_ops);
```

11.4 Várias instâncias e réplicas

- A API não guarda estado em memória além das conexões: sessões estão no banco e os eventos passam pelo `LISTEN/NOTIFY`. Coloque quantas instâncias quiser atrás de um balanceador. A aba Status do sistema mostra os números da instância que respondeu.
- Analytics, relatórios e exportações só leem dados; podem ir para uma réplica de leitura com uma segunda URL de conexão.
- Com PgBouncer em modo transação, deixe a conexão de `LISTEN` apontando direto para o PostgreSQL, porque ela precisa de uma sessão própria.
- Ajuste `BENTO_POOL` para que instâncias × conexões fique abaixo do `max_connections` do servidor.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

12

Operação

Backups, restauração, limpeza periódica e evolução do esquema no dia a dia.

12.1 Backup e restauração

Com Docker Compose

```
docker compose exec -T postgres pg_dump -U bento -d bento -Fc > bento-$(date +%F).dump
docker compose exec -T postgres pg_restore -U bento -d bento --clean --if-exists < bento-2026-10-22.dump
```

Com PGlite

Pare o servidor e copie a pasta `dados/` inteira, que contém o banco e o segredo gerado. Para restaurar, pare o servidor, substitua a pasta e inicie de novo.

> **Guarde o segredo junto**
> Os segredos das integrações são cifrados com uma chave derivada de `BENTO_SEGREDO_JWT`. Um backup restaurado com outro segredo funciona, mas as integrações precisam ter os segredos informados de novo.

12.2 Limpeza periódica

Rode estas instruções uma vez por dia, por exemplo com um job do sistema ou do provedor de nuvem:

```
delete from sessoes where expira_em < now() - interval '7 days' or revogada_em < now() - interval '7 days';
delete from notificacoes where criado_em < now() - interval '90 days';
delete from relatorios where criado_em < now() - interval '180 days';
```

As linhas de `notificacao_estados` das notificações apagadas saem junto, em cascata. Não apague a auditoria sem antes exportá-la (página Auditoria ou `GET /api/v1/atividades/exportar`).

12.3 Evoluindo o esquema

1. Crie `api/migracoes/005_descricao.sql` com as instruções. Para mudar um domínio fechado, apague e recrie a regra de verificação: `alter table ... drop constraint ..., add constraint ... check (...)`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

2 Rode `npm run migrar` em desenvolvimento e `npm test`: os testes aplicam todas as migrações em um banco novo.

3 Atualize a validação Zod da rota e os tipos em TypeScript que usam a tabela.

4 Em produção, a migração roda sozinha ao iniciar a nova versão, em uma transação: se falhar, nada muda e a API não sobe. A aba Status do sistema lista as migrações aplicadas.

12.4 Consultas úteis

```
select relname as tabela, n_live_tup as linhas,
       pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) as tamanho
from pg_stat_user_tables order by pg_total_relation_size(relid) desc;
```

```
select nome, aplicada_em from migracoes order by nome;
```

```
select u.nome, count(*) as sessoes
from sessoes s join usuarios u on u.id = s.usuario_id
where s.revogada_em is null and s.expira_em > now()
group by u.nome order by 2 desc;
```

```
select t.codigo, t.valor, t.reembolsado_em, u.nome as reembolsado_por, t.reembolso_motivo
from transacoes t left join usuarios u on u.id = t.reembolsado_por
where t.reembolsado_em is not null order by t.reembolsado_em desc limit 20;
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

13

Dados de demonstração

Em banco vazio, a API cria 24 meses de dados fictícios e determinísticos, para o painel já abrir com gráficos e tabelas cheios.

13.1 Volume

Tabela	Linhas	Tabela	Linhas
`trafego_diario`	13.134	`integracoes`	5
`transacoes`	9.142	`configuracoes_sistema`	5
`trafego_paises`	7.310	`preferencias_usuario`	4
`usuarios`	2.395	`planos`	4
`assinaturas`	1.775	`migracoes`	4
`auditoria`	335	`relatorios`	3
`notificacao_estados`	208	`relatorios_agendados`	2
`notificacoes`	60	`usuario_permissoes`	0
`papel_permissoes`	43	`preferencias_notificacao`	0
`metas_mensais`	25	`sessoes`	0
`permissoes`	17	`chaves_api`	0
`papeis`	5		

Ao final, 1.066 assinaturas estão vigentes. Nomes e e-mails são fictícios, gerados a partir de listas de nomes e sobrenomes, com e-mails no domínio `exemplo.com`.

13.2 Contas da equipe

E-mail	Nome	Papel
`admin@bento.local`	Ana Martins	Administrador
`gerente@bento.local`	Bruno Costa	Gerente
`analista@bento.local`	Carla Dias	Analista
`suporte@bento.local`	Diego Rocha	Suporte

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Todas usam a senha `bento123`.

13.3 Desligando a demonstração

Com `BENTO_SEMEAR=nao`, o banco começa só com os dados base das migrações: papéis, permissões, planos, integrações desativadas e configurações. Defina `BENTO_ADMIN_EMAIL`, `BENTO_ADMIN_SENHA` e `BENTO_ADMIN_NOME` para criar o primeiro administrador e desligue o simulador com `BENTO_SIMULADOR=false`. Para descartar dados já criados, apague a pasta `dados/` (PGlite) ou rode `docker compose down -v`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta